

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA



2026

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Contenido

SEMANA 9- MÓDULO 4: Farmacología de Sistemas: Sistema digestivo	3
1. Introducción y objetivos	3
2. Antiácidos	3
<i>A. Antiácidos Neutralizantes</i>	3
<i>B. Antiácidos Antisecretores</i>	3
<i>Bloqueantes H2 (Histamina)</i>	3
<i>Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP)</i>	4
3. Control del vómito (emesis)	4
A. Antieméticos	4
B. Eméticos	4
4. Laxantes o evacuantes	5
5. Antiespasmódicos y antidiarreicos	6
6. Farmacología hepática	6
7. Farmacología ruminal	7
8. Farmacología pancreática exocrina	8
7. Actividades de autoevaluación	8
💡 8. Resumen en 10 puntos	9
⚠️ 9. Errores clínicos frecuentes	9
📋 10. Checklist de examen	10
📚 11. Bibliografía recomendada	10
📘 TRABAJO PRÁCTICO Nº 9	11

SEMANA 9- MÓDULO 4: Farmacología de Sistemas: Sistema digestivo

Tema: Farmacología del Aparato Digestivo: Antiácidos, Antieméticos, Moduladores de la Motilidad, Farmacología ruminal, hepática y pancreática.

Semana: 11

1. Introducción y objetivos

El aparato digestivo es la puerta de entrada de nutrientes y una barrera defensiva fundamental. El vómito y la diarrea son mecanismos de defensa, mientras que el hígado actúa como el principal órgano de biotransformación y detoxificación. La farmacología digestiva busca modular estos procesos sin interferir negativamente con la fisiología.

Objetivos:

1. Identificar los receptores del centro del vómito y de la ZQG (zona quimiorreceptora gatillo).
 2. Diferenciar antiácidos neutralizantes y antisecretores.
 3. Conocer antieméticos, eméticos y moduladores de la motilidad.
 4. Comprender la farmacología hepática y ruminal.
 5. Introducir la farmacología pancreática exocrina.
-

2. Antiácidos

A. Antiácidos Neutralizantes

Neutralizan químicamente el ácido gástrico. Uso sintomático.

- Bicarbonato de sodio: Acción rápida. Riesgo de alcalosis sistémica.
- Carbonato de calcio: Neutraliza ácido y estimula secreción ácida de rebote.
- Hidróxido de aluminio: Más lento. Puede causar constipación.
- Hidróxido de magnesio: Más rápido. Puede causar diarrea.

Vía: Oral.

B. Antiácidos Antisecretores

Bloqueantes H₂ (Histamina)

Disminuyen la secreción ácida basal.

Fármaco	Vías	Potencia	Notas
Cimetidina	Oral, IV	Baja	Inhibe CYP450 (interacciones)
Ranitidina	Oral, IV	Media	También leve procinético

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Fármaco	Vías	Potencia	Notas
	SC		
Famotidina	Oral, IV	Alta	Más potente y segura

Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP)

Bloqueo irreversible de la H⁺/K⁺ ATPasa.

Fármaco	Vías	Notas
---------	------	-------

Omeprazol Oral, IV Máxima potencia. Efecto pleno a los 2–3 días

3. Control del vómito (emesis)

El vómito es coordinado por el centro del vómito y la ZQG (zona quimiorreceptora gatillo).

A. Antieméticos

Fármaco	Mecanismo	Vía	Especies	Notas
Metoclopramida	Antagonista D2 y 5HT3 (ZQG). Agonista 5HT4	Oral, IV, SC	P, G	Procinético. NO usar en obstrucción
Domperidona	Antagonista D2 (ZQG)	Oral	P	Menor efecto central
Ondansetrón	Antagonista 5-HT3	Oral, IV	P, G	Quimioterapia, vómitos severos
Maropitant	Antagonista (Sustancia P)	NK1 SC, Oral	P, G	Gold standard. Central y periférico

B. Eméticos

Indicados solo dentro de las primeras 1–2 horas post ingestión del tóxico.

Eméticos Periféricos

- Cloruro de sodio
- Agua oxigenada (3%)
- Sulfato de zinc

Eméticos Centrales

- Apomorfina: Perros. Agonista dopaminérgico.
 - Xilazina: Gatos. Agonista α_2 .
-

4. Laxantes o evacuantes

Clasificación

◆ 1. Laxantes formadores de masa (fibras)

Aumentan el volumen del bolo fecal → estimulan peristaltismo.

- Fibras naturales
- Celulosa y derivados como la carboximetilcelulosa

✚ Fisiológicos, seguros, lentos

◆ 2. Laxantes ablandadores / humectantes

👉 Facilitan la entrada de agua y grasa en la materia fecal

- Docusato de sodio

✚ Disminuyen la tensión superficial de las heces

✚ Previenen esfuerzo defecatorio

✚ NO estimulan directamente el intestino

◆ 3. Laxantes osmóticos (purgantes salinos)

Retienen agua en la luz intestinal por efecto osmótico.

- Manitol
- Sulfato de magnesio
- Hidróxido de magnesio

✚ Efecto más rápido

✚ Riesgo de deshidratación y alteraciones electrolíticas

◆ 4. Laxantes estimulantes o irritantes

👉 Estimulan directamente el plexo mientérico

👉 Aumentan motilidad y secreción

Ejemplos:

- Bisacodilo ✓

- Aceite de ricino

✚ Actúan sobre colon

✚ Pueden generar cólicos

✚ Uso corto, NO crónico

5. Antiespasmódicos y antidiarreicos

Fármaco	Mecanismo	Notas
Escopolamina	Anticolinérgico	Espasmos GI
Butiloscopolamina	Anticolinérgico periférico	Menos SNC
Loperamida	Opioide μ	NO en infecciosas. MDR1
Difenoxilato	Opioide	Similar a loperamida

6. Farmacología hepática

A. Coleréticos y Colagogos

◆ Coleréticos

Definición:

👉 Fármacos que aumentan la producción de bilis por el hepatocito (más volumen de bilis).

✚ Actúan a nivel hepático, no sobre la vesícula.

Ejemplo clásico:

- Ácido ursodesoxicólico (UDCA)
- Aumenta el flujo biliar
- Vuelve la bilis más hidrofílica y menos tóxica
- Protege al hepatocito y al colangiocito

✓ Útil en colestasis funcional, barro biliar, hepatitis crónica

⚠ Contraindicación: obstrucción biliar completa

◆ Colagogos

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Definición:

👉 Fármacos que estimulan la contracción de la vesícula biliar y facilitan la expulsión de bilis ya formada hacia el duodeno.

✚ Actúan sobre la vesícula y el esfínter de Oddi, no sobre el hepatocito.

Ejemplo clásico:

- Sulfato de magnesio (uso histórico / más teórico que práctico en pequeños animales)

✚ Pueden provocar dolor tipo cólico si hay obstrucción

✚ Uso veterinario actual limitado

B. Protectores Hepáticos

Fármaco	Mecanismo	Notas
SAMe	Precursor de glutatión	Dar en ayunas
Silimarina	Antioxidante directo	Amanita
N-acetilcisteína	Precursor glutatión	Antídoto paracetamol
Vitamina E	Antioxidante	Coadyuvante

7. Farmacología ruminal

A. Ruminatorios

Parasimpaticomiméticos (uso prudente).

B. Antiespumantes

- Poloxaleno
- Simeticona (Dimetilpolisiloxano)

C. Alcalinizantes del Rumen

- Bicarbonato de sodio
- Óxido de magnesio

D. Acidificantes del Rumen

Uso limitado (ácido acético).

E. Ionóforos – Monensina

- Vía: Oral (alimento)

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Mecanismo: Ionóforo que transporta Na⁺ y K⁺ a través de la membrana bacteriana → colapso del gradiente iónico → muerte de bacterias Gram +.

- Efectos:

- ↓ ácido láctico
- ↓ acidosis ruminal
- ↑ propionato
- ↓ metano
- ↑ eficiencia alimentaria

⚠ Extremadamente tóxica en equinos (miocardiopatía fatal).

8. Farmacología pancreática exocrina

- Pancreatina / Enzimas pancreáticas: Lipasa, amilasa y proteasas.
- Vía: Oral (con alimento).
- Uso: Insuficiencia pancreática exocrina (IPE).

✚ CIERRE

La farmacología digestiva requiere interpretar cuándo intervenir y cuándo respetar los mecanismos defensivos del organismo. Un uso racional evita complicaciones graves y mejora el pronóstico clínico.

7. Actividades de autoevaluación

Caso 1: El Gato Intoxicado

Un gato ingiere medio comprimido de Paracetamol y llega con mucosas cianóticas/marrones (Metahemoglobinemia).

1. ¿Por qué el hígado del gato no pudo procesar la droga?
2. ¿Qué fármaco hepatoprotector debe administrar de urgencia por vía endovenosa para reponer el Glutatión?

Caso 2: Megacolon Felino

Un gato constipado crónico no responde a la dieta.

1. Usted decide usar **Cisapride**. ¿Cuál es el mecanismo de acción?
2. ¿Qué pasaría si usa Loperamida en este paciente?

Caso 3: Colestasis

Un perro tiene "barro biliar" en la vesícula y enzimas hepáticas elevadas. No hay obstrucción.

1. ¿Por qué indicaría **Ácido Ursodesoxicólico**? ¿Qué efecto espera sobre la fluidez de la bilis?

Caso 4: Úlcera Sangrante

Perro con vómitos con sangre por úlcera gástrica severa.

1. ¿Por qué elige **Omeprazol** sobre Ranitidina?
2. Si agrega **Sucralfato**, ¿cómo organiza los horarios de toma respecto al Omeprazol y la comida?

8. Resumen en 10 puntos

- La motilidad gastrointestinal depende de regulación nerviosa y hormonal.
- Los antieméticos actúan sobre receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos y NK-1.
- Los procinéticos aumentan motilidad por vías colinérgicas o serotoninérgicas.
- Los antiácidos gástricos incluyen neutralizantes, bloqueantes H2 e inhibidores de bomba.
- La metoclopramida tiene efecto procinético y antiemético central.
- Los antagonistas NK-1 como maropitant son altamente eficaces.
- Los protectores de mucosa como sucralfato crean barrera física.
- Los hepatoprotectores incluyen silimarina, SAME y ácido tióctico.
- El diagnóstico correcto guía el uso racional de GI/hepatoprotectores.
- El uso inapropiado puede ocultar patologías graves.

9. Errores clínicos frecuentes

- Usar metoclopramida en obstrucción mecánica.
- Dar antiácidos sin diagnóstico claro.
- Confundir protectores gástricos con protectores de mucosa.
- Usar maropitant como único tratamiento de vómito sin buscar causa.
- Dar sucralfato junto con otros fármacos sin separar horarios.
- No considerar efectos extrapiramidales de metoclopramida.
- Usar hepatoprotectores sin diagnóstico hepático.
- Combinar IBP y H2 sin motivo clínico.
- No ajustar dosis en pacientes hepatópatas.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Administrar procinéticos en cuerpos extraños.

10. Checklist de examen

- ¿Diferencio antieméticos dopaminérgicos, serotoninérgicos y NK-1?
- ¿Comprendo mecanismo procinético de metoclopramida?
- ¿Sé cuándo NO usar metoclopramida?
- ¿Conozco diferencias entre antiácidos H2 e IBP?
- ¿Puedo indicar sucralfato correctamente?
- ¿Sé cuándo usar maropitant?
- ¿Comprendo mecanismo de silimarina y SAMe?
- ¿Puedo identificar signos de hepatopatía?
- ¿Sé diferenciar diarrea osmótica vs secretora?
- ¿Puedo formular un plan terapéutico GI completo?

11. Bibliografía recomendada

- Feldman & Zawie. Gastrointestinal Disorders in Small Animals.
- Willard & Twedt. Gastrointestinal Pharmacology (Vet Clin Small Anim).
- Papich MG. Saunders Handbook of Veterinary Drugs.
- Washabau RJ. Canine and Feline Gastroenterology.
- Center SA. Hepatology in Small Animal Practice.



TRABAJO PRÁCTICO Nº 9

Farmacología del Aparato Digestivo

Carrera: Veterinaria

Asignatura: Farmacología y terapéutica

Semana: 9

Duración: 3 horas

Modalidad: Trabajo grupal + discusión guiada

I. Fundamentación

Las alteraciones digestivas representan uno de los motivos de consulta más frecuentes en medicina veterinaria. El manejo farmacológico incluye múltiples grupos terapéuticos que actúan sobre distintos mecanismos fisiológicos:

- control del vómito
- regulación de la motilidad gastrointestinal
- manejo racional de la diarrea
- protección gástrica
- tratamiento farmacológico en rumiantes
- manejo inicial de intoxicaciones digestivas

El objetivo del trabajo práctico es integrar estos conceptos con situaciones clínicas reales, fomentando la toma de decisiones terapéuticas racionales.

II. Objetivos

Al finalizar el trabajo práctico el estudiante será capaz de:

- Seleccionar antieméticos según mecanismo de acción y especie
- Evaluar el uso racional de antidiarreicos
- Reconocer situaciones donde inducir el vómito está indicado o contraindicado
- Seleccionar protectores gástricos según fisiopatología
- Analizar errores frecuentes en el manejo farmacológico digestivo
- Integrar conceptos farmacológicos con situaciones clínicas reales

III. Actividad 1 – Comparación de antieméticos

Complete el siguiente cuadro comparativo.

Fármaco	Mecanismo de acción	Sitio de acción principal	Uso clínico
---------	---------------------	---------------------------	-------------

Metoclopramida			
----------------	--	--	--

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Fármaco	Mecanismo de acción	Sitio de acción principal	Uso clínico
---------	---------------------	---------------------------	-------------

Maropitant

Ondansetrón

Luego responda:

- ¿Qué antiemético sería más eficaz frente a vómitos de origen central?
- ¿Cuál es más útil en vómitos asociados a quimioterapia o gastroenteritis severa?
- ¿Qué diferencias existen entre perros y gatos en la elección de antieméticos?

IV. Actividad 2 – Uso de eméticos en intoxicaciones

Indique si la inducción del vómito estaría indicada en los siguientes casos:

- Perro que ingirió chocolate hace 30 minutos.
- Perro que ingirió ácido corrosivo.
- Gato que ingirió una planta tóxica hace 20 minutos.
- Perro inconsciente con sospecha de ingestión de tóxico.

Responda además:

- ¿Qué fármacos pueden utilizarse como eméticos en medicina veterinaria?
- ¿En qué situaciones está contraindicado inducir el vómito?

V. Actividad 3 – Antidiarreicos

Clasifique los siguientes fármacos según su mecanismo de acción.

Fármaco	Clasificación	Mecanismo
---------	---------------	-----------

Loperamida

Bismuto subsalicilato

Caolín-pectina

Carbón activado

Luego responda:

- ¿Por qué los antidiarreicos antimotilidad pueden ser perjudiciales en infecciones intestinales?
- ¿En qué tipo de diarreas podría ser razonable utilizarlos?

VI. Actividad 4 – Errores frecuentes en el tratamiento de la diarrea

Analice las siguientes situaciones clínicas.

Caso A

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Perro con diarrea aguda febril y leucocitosis.

Se prescribe loperamida.

Preguntas

1. ¿Es apropiado el tratamiento?
 2. ¿Qué riesgo implica disminuir la motilidad intestinal en este caso?
-

Caso B

Perro con diarrea leve autolimitada.

Se administran antibióticos de amplio espectro.

Preguntas

1. ¿Está justificado el uso de antibióticos?
 2. ¿Qué consecuencias puede tener sobre la microbiota intestinal?
-

Caso C

Perro con intoxicación reciente recibe carbón activado.

Preguntas

1. ¿Cuál es el mecanismo de acción del carbón activado?
 2. ¿En qué momento es más eficaz administrarlo?
-

VII. Actividad 5 – Protectores gástricos y AINEs

Responda:

- a) ¿Por qué los AINEs pueden provocar lesiones gástricas?
- b) Compare los siguientes grupos farmacológicos:

Grupo	Mecanismo	Ejemplo
-------	-----------	---------

Antiácidos		
------------	--	--

Antagonistas H ₂		
-----------------------------	--	--

Inhibidores bomba protones		
----------------------------	--	--

- c) ¿Cuál sería la estrategia farmacológica más eficaz para prevenir gastropatía inducida por AINEs?
-

VIII. Caso clínico en rumiantes



Bovino con acidosis ruminal

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Vaca lechera con disminución de motilidad ruminal, anorexia y distensión abdominal.

Responda:

- a) ¿Qué fármacos pueden estimular la motilidad ruminal?
 - b) ¿Qué medidas farmacológicas pueden ayudar a corregir la acidosis?
 - c) ¿Qué rol tiene la fluidoterapia en este cuadro?
-

IX. Discusión final integradora

Explique por qué en farmacología digestiva:

- no siempre es conveniente suprimir los síntomas (vómito o diarrea)
- la elección del fármaco debe basarse en la fisiopatología del cuadro
- muchas terapias digestivas son principalmente de soporte